Integridad, Seguridad y Catálogo del Sistema

PARTE A - INTEGRIDAD

Enunciado. Se tienen las tablas Empleados (cod_emp, nombre, apellido, tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic) y Oficinas (cod_ofic, descripción). Mediante CREATE TABLE se deben implementar estas restricciones:

- cod_emp es clave primaria y sólo admite valores entre 100 y 1000.
- La combinación tipo_doc + num_doc no puede repetirse.
- categoria sólo acepta: Senior, Semi Senior o Junior.
- cod_ofic es clave foránea hacia Oficinas.

Solución:

```
create table Oficinas (
 cod_ofic int(5) not null,
 descripción char(20) not null,
 constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)
);

create table Empleados (
 cod_emp int(5) not null,
 nombre char(20) not null,
 apellido char(20) not null,
 tipo_doc char(10) not null,
 num_doc int(10) not null,
 categoria char(15) not null,
 cod_ofic int(5) not null,
 constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
 constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
 constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic) );
```

PARTE B - SEGURIDAD

Ej 1. Vista con todos los proveedores, sin la columna de situación, y permiso de lectura sobre ella.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
 FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

Ej 2. Vista limitada a los proveedores de Avellaneda, sin la columna de situación.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
 FROM PROVEEDORES
 WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

Ej 3. Se parte de la siguiente tabla:

```
CREATE TABLE DATPERS (
 IDENTUSUARIO CHAR(8),
```

```
 SEXO CHAR(1),
 DEPENDIENTES DECIMAL(2),
 OCUPACIÓN CHAR(20),
 SALARIO DECIMAL(7),
 IMPUESTO DECIMAL(7),
 AUDITORÍAS DECIMAL(2),
 PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)
);
```

a) Gómez: selección sobre toda la tabla.

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;
```

b) López: inserción y eliminación sobre toda la tabla.

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;
```

c) Sánchez: selección total y actualización sólo de SALARIO e IMPUESTO.

```
 GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;
```

d) Torres: selección únicamente de IDENTUSUARIO, SALARIO e IMPUESTO (mediante una vista).

```
CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS
SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO
FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;
```

e) Pérez: misma selección que Torres y actualización sólo de SALARIO e IMPUESTO.

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
 UPDATE (SALARIO, IMPUESTO)
ON DATPERS TO PEREZ;
```

f) Villalba: selección únicamente sobre los registros de predicadores.

```
CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS
SELECT *
FROM DATPERS
WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;
```

g) Gómez: selección igual a la de Torres y actualización sólo de IMPUESTO y AUDITORÍAS.

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
 UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS)
ON DATPERS TO GOMEZ;
```

h) Agüero: sólo salarios máximo y mínimo por ocupación, sin ningún otro permiso.

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS
SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS
MIN_SALARIO FROM DATPERS
GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

Ej 4. Revocación de cada una de las autorizaciones anteriores (a - h). `-- a)`

```
Gómez: lectura general



REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;
-- b) López: inserción y borrado
```

```
REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;
-- c) Sánchez: lectura y actualización parcial
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;
-- d) Torres: lectura sobre la vista restringida
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;
-- e) Pérez: lectura y actualización por columnas
REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;
-- f) Villalba: lectura sobre la vista filtrada
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;
-- g) Gómez: permisos por columna concedidos en el inciso
g REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;
-- h) Agüero: acceso a la vista con agregados
REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION FROM AGUERO;
```

PARTE C - CATÁLOGO DEL SISTEMA

1) ¿Qué tablas contienen la columna LOCALIDAD?

```
SELECT TBNAME
FROM SYSCOLUMNS
WHERE NAME = 'LOCALIDAD';
```

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT
FROM SYSTABLES
WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Usuarios dueños de al menos una tabla, con la cantidad de tablas de cada uno.

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS
FROM SYSTABLES
GROUP BY CREATOR;
```

4) Nombres de las tablas que tienen al menos un índice.

```
SELECT DISTINCT TBNAME
FROM SYSINDEXES;
```

Montero Morena